

ANTEPROYECTO

Plataforma MOOC con sistema de recomendación personalizada

1. Definición del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo y despliegue de una plataforma web tipo MOOC (Massive Open Online Course), que permita a los usuarios registrarse, explorar un catálogo de cursos, inscribirse en aquellos de su interés y recibir recomendaciones personalizadas basadas en sus preferencias y comportamiento dentro del sistema.

La aplicación se desarrollará bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando Angular para el frontend, Node.js con Express para el backend y MySQL como sistema gestor de base de datos relacional. El despliegue se realizará en la nube mediante servicios de Amazon Web Services (AWS).

El sistema incluirá funcionalidades de autenticación, gestión de roles, administración de cursos, inscripción y seguimiento del progreso del alumnado, un sistema de recomendación basado en filtrado por contenido (content-based filtering) y un modelo de suscripción por planes que controlará el acceso a determinados contenidos.

2. Justificación

El aprendizaje online ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, consolidándose como una alternativa real y accesible a la formación presencial. Las plataformas MOOC permiten democratizar el acceso al conocimiento y adaptarlo a las necesidades individuales de cada usuario.

Este proyecto resulta adecuado como Trabajo de Fin de Grado porque integra múltiples competencias adquiridas durante el ciclo formativo, tales como el desarrollo de aplicaciones web con arquitectura cliente-servidor, el diseño y modelado de bases de datos relacionales, la implementación de APIs REST, la gestión de autenticación y control de acceso, el despliegue de aplicaciones en entornos cloud y la aplicación de lógica de negocio avanzada mediante un sistema de recomendación.

Asimismo, la incorporación de un sistema de suscripción por planes añade una dimensión adicional relacionada con modelos de negocio digitales y control de acceso a contenidos, enriqueciendo el alcance técnico y funcional del proyecto.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de formación online que permita la gestión de cursos, la personalización de contenidos mediante un sistema de recomendación y la gestión de acceso a través de un modelo de suscripción por planes.

Objetivos específicos

- Diseñar el modelo entidad-relación de la base de datos.
- Implementar un sistema de autenticación seguro mediante JWT.
- Desarrollar una API REST estructurada con Node.js y Express.
- Implementar un frontend interactivo en Angular con rutas protegidas y control de acceso por suscripción.
- Permitir la creación, edición y gestión de cursos por parte de administradores.
- Permitir la inscripción y seguimiento del progreso por parte del alumnado.
- Implementar un sistema de recomendación basado en intereses seleccionados y comportamiento del usuario.
- Implementar un sistema de planes de suscripción (por ejemplo, Free, Pro y Premium) que determine el acceso a los cursos.
- Permitir que el usuario elija su tipología de cliente durante el registro (por ejemplo, estudiante, profesional o empresa), posibilitando futuras adaptaciones del servicio.
- Desplegar la aplicación completa en AWS utilizando servicios gestionados.
- Documentar el proceso de desarrollo y las decisiones técnicas adoptadas.

4. Alcance y limitaciones

Alcance

El proyecto incluirá las siguientes funcionalidades:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de roles (administrador y alumno).
- Selección de tipología de cliente durante el proceso de registro.
- Gestión de cursos, categorías y etiquetas.
- Sistema de inscripción y seguimiento del progreso en los cursos.
- Sistema básico de recomendación basado en coincidencia de etiquetas e intereses del usuario.
- Sistema de suscripción por planes que controle el acceso a determinados cursos.
- Interfaz de usuario responsiva y estructurada por módulos.
- Despliegue en la nube mediante AWS (frontend, backend y base de datos).

Limitaciones

Quedan fuera del alcance del proyecto:

- Implementación de streaming propio de vídeo.
- Integración de pasarela de pago real con transacciones económicas efectivas.
- Implementación de algoritmos avanzados de inteligencia artificial o aprendizaje automático.
- Desarrollo de aplicación móvil nativa.
- Escalabilidad a producción con alto volumen de usuarios reales.

En caso de disponer de tiempo adicional, se contempla como mejora opcional la implementación de una pasarela de pago simulada mediante entorno de desarrollo de Redsys, con el fin de reproducir el flujo completo de una suscripción sin transacciones económicas reales.

5. Procedimiento

Para la consecución de los objetivos se seguirá la siguiente metodología de trabajo:

1. Análisis de requisitos funcionales y no funcionales.
2. Diseño del modelo de datos mediante diagrama entidad-relación.
3. Diseño de la arquitectura general del sistema.
4. Desarrollo del backend:
 - Configuración del servidor Express.
 - Implementación de autenticación y middleware de autorización.
 - Desarrollo de endpoints REST.
 - Implementación de la lógica de recomendación y control de suscripciones.
5. Desarrollo del frontend en Angular:
 - Estructuración por módulos funcionales.
 - Implementación de rutas protegidas y guards.
 - Desarrollo de formularios reactivos.
 - Integración con la API REST.
6. Pruebas funcionales y validación del sistema.
7. Despliegue en AWS (S3, RDS y Elastic Beanstalk u otros servicios equivalentes).
8. Elaboración de la memoria técnica y documentación final.

6. Reparto de roles

El desarrollo del proyecto se realizará en pareja, distribuyendo las responsabilidades del siguiente modo:

- Frontend (Angular): Pierangelo
- Backend (Node.js y Express): Alejandro
- Modelado de la base de datos y despliegue en AWS: Pierangelo y Alejandro

7. Bibliografía

- Documentación oficial de Angular (<https://angular.io>)
- Documentación oficial de Node.js (<https://nodejs.org>)
- Documentación oficial de Express (<https://expressjs.com>)
- Documentación oficial de MySQL (<https://dev.mysql.com>)
- Documentación oficial de Amazon Web Services (<https://aws.amazon.com/documentation>)
- Documentación técnica de Redsys (entorno de desarrollo)
- Material didáctico del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web